

Isaac Soledad Martínez

Desarrollo de plataformas de datos financieros · Python, React, PostgreSQL · Economía financiera

Ciudad de México, México · isoledadmz@gmail.com · isoledadss.github.io

linkedin.com/in/isaacsoledad · github.com/ISOledadSS · Cédula profesional 15462554

PERFIL

Economista financiero y desarrollador, con diez años en una firma de asesoría financiera y progresión interna de captura de datos a responsable de la información, responsable de la información de más de 1,800 contratos y cerca de 2,000 cuentas de inversión a través de 30 custodios nacionales e internacionales. Diseñó y construyó NSC Portal, la plataforma interna que hoy soporta la operación, la información y la analítica de la firma: 94,152 líneas entre backend Python/FastAPI y frontend React sobre PostgreSQL, 5 aplicaciones funcionales, 422 endpoints, 77 tablas, 47 permisos granulares y 203 pruebas automatizadas. La plataforma sustituyó tres aplicaciones de escritorio sin autenticación ni modelo de autorización, e internalizó capacidades que antes se compraban por licencia. Combina construcción de sistemas con dominio del contenido financiero —conciliación multicustodio, medición de desempeño, atribución patrimonial, analítica de cartera y renta fija—, respaldado por el Programa CFA, del que es candidato al Nivel I.

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Backend: Python 3.11, FastAPI, uvicorn, Pydantic, pycpg2; SQL escrito a mano sin ORM; autenticación con bcrypt y JWT; autorización declarada por endpoint; manejo explícito de concurrencia entre event loop y threadpool; cola de trabajos persistida en base.

Frontend: React 18, Vite, react-router, Tailwind; recharts, d3 y lightweight-charts para visualización; bpmn-js para modelado de procesos; File System Access API; hooks propios de sincronización y sondeo.

Datos: PostgreSQL: diseño de esquema de 77 tablas con 71 índices, migraciones desde código, consultas de agregación mensual con ponderación y conversión de moneda, caché persistida en base. Pipelines de ingesta y conciliación multiorigen (correo, SFTP, portales de custodios).

Procesamiento documental: pdfplumber, PyMuPDF, pikepdf, ocrmypdf, pytesseract, reportlab, python-docx, python-pptx, openpyxl, pyHanko; manipulación programática de OOXML.

Finanzas cuantitativas: Medición de desempeño: rendimiento ponderado por dinero (Modified Dietz) frente a ponderado por tiempo, separación de flujos externos y efecto de mercado, atribución por asesor. Analítica de cartera: Sharpe, Sortino, máximo descenso, Calmar, beta y alfa contra referencia, VaR y CVaR, contribución al riesgo. Derivados: volatilidad implícita y griegas con Black-Scholes-Merton. Renta fija: curvas, sobretasas y plazo al vencimiento sobre el vector de precios de VALMER.

Ciencia de datos: pandas, NumPy, scikit-learn, scipy, matplotlib; clasificación supervisada (QDA, LDA, Naive Bayes); clustering (KMeans, DBSCAN, HDBSCAN, aglomerativo); reducción de dimensionalidad (PCA, UMAP, t-SNE) y autoencoders; inferencia estadística implementada desde primeros principios y remuestreo por bootstrap.

Calidad e ingeniería: diseño para testabilidad mediante funciones puras; pruebas de mutación para validar que las pruebas afirman lo que dicen; auditoría de código mediante análisis del árbol sintáctico (AST); catálogo de hallazgos clasificado por severidad y dimensión con plan de remediación por costo-riesgo.

Ofimática y bajo código: Excel avanzado (Power Query, tablas dinámicas, VBA), Power Apps; automatización de flujos documentales sobre herramientas de Office.

Gobierno de la información: catálogo de políticas, marcos normativos, matrices RACI, análisis BIA, mapas de riesgo, control de versiones documentales; gestión de proyectos.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Responsable de Información | NSC Asesores — Ciudad de México

julio 2019 – Actual

NSC Portal — plataforma interna de operación, información y analítica

- Redujo hasta 60% los tiempos de los procesos operativos del área al sustituir revisión manual en Excel y captura repetitiva por flujos automatizados de extracción, validación y reporte.

- Diseñó y construyó la plataforma completa: backend Python/FastAPI (160 archivos de producción, 422 endpoints), frontend React/Vite (101 archivos, 74 rutas) y base PostgreSQL de 77 tablas, bajo una sola sesión y un catálogo de 47 permisos granulares por aplicación y sección.
- Migró tres aplicaciones Streamlit de escritorio (41,507 líneas, tres procesos independientes, sin autenticación ni autorización) a un servicio HTTP único, incorporando sesión con JWT, bitácora de auditoría, cola de trabajos persistida en base que sobrevive al reinicio, y despliegue independiente de la máquina del usuario.
- Construyó el pipeline de ingesta y conciliación de saldos y movimientos de 30 custodios nacionales e internacionales: 15 lectores de estados de cuenta en PDF tras una clase base común, más recolección diaria automatizada desde correo, SFTP y portales, con resolución del día hábil anterior por calendario de festivos de tres países y modo de simulación previo a mover archivos de producción.
- Implementó el motor de inteligencia de negocio patrimonial: agregación mensual en SQL sobre saldos, posiciones y movimientos; atribución de patrimonio ponderada por porcentaje de asesor; y el cálculo de net new money separando flujo real de efecto de mercado, traspasos internos y depósitos iniciales, con excepciones, reclasificaciones y bitácora de correcciones.
- Desarrolló la terminal de mercados interna: enrutador de proveedores con degradación ordenada y cortacircuitos, caché compartida en PostgreSQL, ingesta diaria del vector de precios de VALMER (alrededor de 35,000 instrumentos por 76 columnas) y analítica de cartera y derivados calculada localmente.
- Sustituyó licencias y servicios de pago por cómputo propio: modelador BPMN con motor de ejecución en lugar de la herramienta comercial de modelado; suite completa de edición de PDF, OCR y firma digital en lugar de un editor de escritorio licenciado; y look-through de ETFs mediante reportes regulatorios N-PORT en lugar de un proveedor de datos de pago.
- Implementó el cálculo de rendimiento por moneda separando posiciones y flujos en cubetas de pesos y dólares, con capital invertido ponderado por días de exposición de cada flujo —aproximación de Modified Dietz al rendimiento ponderado por dinero—, sustituyendo un cálculo que el asesor realizaba manualmente.
- Automatizó la salida documental: informe patrimonial en PDF, presentación ejecutiva en PPTX sobre plantilla corporativa, cartas en DOCX generadas desde cero, y exportaciones a Excel y correo, incluida una traza de auditoría del cálculo.
- Estableció la práctica de calidad: 203 pruebas automatizadas concentradas en la aritmética del dinero y en la sesión —el error silencioso, no el visible—, verificadas mediante pruebas de mutación; y una auditoría propia de 99 hallazgos con cita de archivo y línea, clasificados por severidad y dimensión, con plan de remediación ordenado por cociente riesgo-coste.

Operación, control y gobierno de la información

- Punto de concentración de la información de valores de la institución: movimientos, posiciones, precios, estados de cuenta y certificados de retención, y su entrega a contabilidad, control, promoción y la red de asesores.
- Diseñó el marco de gobierno de la información del área: catálogo de 12 políticas, definición de roles, matriz RACI y delimitación entre lo que el área gobierna de forma directa y lo que exige concurrencia inter-áreas.
- Condujo la actualización de la Política de Acceso y Uso de Portales (v5.1 → v6.0), resolviendo diez observaciones de revisión con decisiones sustantivas de alcance, definición de información confidencial, prohibiciones y reasignación de responsabilidad de monitoreo.

Auxiliar de TI | NSC Asesores — Ciudad de México

julio 2017 – mayo 2019

- Soporte a usuarios y administración de equipos y sistemas internos; primeras automatizaciones sobre las bases operativas del área.

Servicio social — Prevención de Lavado de Dinero | Sociedad Hipotecaria Federal

2023

- Limpieza y consolidación de bases para análisis de riesgo de clientes, y actualización de las bases utilizadas en modelos de evaluación de riesgo financiero.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Maestría en Ciencia de Datos e Información | INFOTEC

julio 2025 – julio 2027 (en curso)

Licenciatura en Economía y Finanzas | Universidad del Valle de México

2023 · Cédula profesional 15462554

Programa Especializado en Gestión de Proyectos | Tecnológico de Monterrey

agosto 2024

Programa Especializado en Ciencia de Datos | Universidad de los Andes, Colombia

noviembre 2023

Diplomado: Técnico en Sistemas Informáticos | Fundación Carlos Slim

marzo 2020

CERTIFICACIONES E IDIOMAS

- Programa CFA — Candidato al Nivel I, examen programado para noviembre de 2026.
- Certificado Profesional de Análisis de Datos de Google — SQL, BigQuery, R y visualización.
- Certificate in Alternative Investments — CAIA Association e iCapital (2026).
- Python Data Associate (2026) · SQL Associate (2026) · Data Literacy Certificate.
- Microeconomics Principles · Alts Edge, Alternative Investments · Innovación, Transformación y Liderazgo.
- Inglés: TOEIC 920, nivel profesional de trabajo. Español nativo.

PROYECTOS ACADÉMICOS Y PERSONALES

- Comparación de métodos de reducción de dimensionalidad sobre California Housing: PCA, UMAP, t-SNE y autoencoder, con análisis de la estructura recuperada por cada método.
- Segmentación no supervisada evaluada con coeficiente de silueta y métrica intra/inter, comparando KMeans, DBSCAN, HDBSCAN y clustering aglomerativo.
- Aplicación móvil de seguimiento de entrenamiento en Flutter sobre Firebase: arquitectura por capas, modelo de datos versionado, controles de privacidad a nivel de registro y reglas de progresión autorregulada.